LaTeXのかっこいい書き方

How to Typeset Mathematics Beautifully

門倉春介

数理科学研究会 システム理工学部 数理科学科 BV25014

芝浦祭 2026

目次

1 はじめに 2

2 ダサい/ミスってる資料 2
2.1 数理研発表「ヨットの最適解」 2
2.2 芝浦祭 2025 の発表資料 4

3 数式のかっこいい/正しい書き方 5
3.1 立体と斜体 5
3.2 括弧の大きさ 6
3.3 微分の d 6
3.4 単位 7

4 本文と表のかっこいい書き方 7
4.1 改行は空行で 7
4.2 表は横線 3 本で 8

5 かっこいい工夫 8
5.1 定義/定理環境について 8
5.2 証明の終わりは黒塗り 9
5.3 ほかの作法 10

6 デザイン例：.sty を変えるだけ 11
6.1 洋書系 11
6.2 手塚式 12
6.3 ダークファンタジー 12
6.4 ダークファンタジー 2 と 可愛い系 12

7 【必見！】やばい LaTeX を無料の AI で作る方法 14
7.1 なぜこの指定なのか 14
7.2 エラーが出たら 15

8 まとめ 15

参考文献 15

Section 1

はじめに

LaTeX で書けば文字はきれいに出るが，全体としてきれい/かっこいい見た目になるかは人のセンスが光るところであるし，そもそもコードをミスってるとダサくなるしかない．

この資料では，

1. まずダサい/ミスってる資料を**悪い例**として紹介する
2. 数式・本文・表の**かっこいい/正しい書き方**を紹介する
3. 最後に，見た目をまるごと変える**デザイン**と，それを無料の AI で作る方法を紹介する．

注意. 6 節のデザイン例を作るのに使ったのは Claude Opus 5.5 である．また，この資料自体のデザインのひな型も同じ Claude Opus 5.5 に作ってもらった．

Section 2

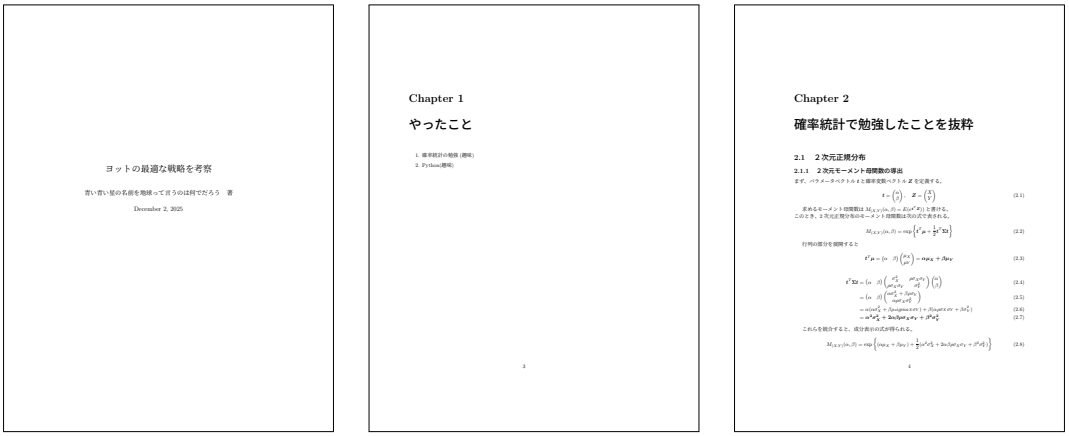
ダサい/ミスってる資料

2.1. 数理研発表「ヨットの最適解」

1 年生の後期に数理研で発表した資料である（図 1）．問題点を挙げていく．

- 改行をすべて \\ で行っている（4.1 節）．
- Var, Cov が斜体になっている（3.1 節）．
- 強調したい式を `\boldsymbol` や `\mathbf` で太字にしている．
- `align` の最後の行にも \\ を付けたため，中身のない式番号 (2.18) が出ている．

実際のソースの一部を引用する．



ヨットの最適な戦略を考察

青い青い星の名前を地球って言うのは何でだろう　著

December 2, 2025

Chapter 1

やったこと

1. 確率統計の勉強 (最低)
2. Python(最低)

Chapter 2

確率統計で勉強したことを抜粋

2.1　2 次元正規分布

2.1.1　2 次元モーメント母関数の導出

まず、パラメータベクトル $\boldsymbol{t}$ と確率変数ベクトル $\boldsymbol{Z}$ を定義する。

$$\boldsymbol{t} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{Z} = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \tag{2.1}$$

求めるモーメント母関数は $M_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(\alpha,\beta) = E(e^{\boldsymbol{t}^T\boldsymbol{Z}})$ と置ける。
このとき、2 次元正規分布のモーメント母関数は次の式で表される。

$$M_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(\alpha,\beta) = \exp\left\{\boldsymbol{t}^T\boldsymbol{\mu} + \frac{1}{2}\boldsymbol{t}^T\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{t}\right\} \tag{2.2}$$

行列の部分を展開すると

$$\boldsymbol{t}^T\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{pmatrix} = \alpha\mu_X + \beta\mu_Y \tag{2.3}$$

$$\boldsymbol{t}^T\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{t} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho\sigma_X\sigma_Y \\ \rho\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \tag{2.4}$$

$$= \begin{pmatrix} \alpha & \beta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha\sigma_X^2 + \beta\rho\sigma_Y \\ \alpha\rho\sigma_X\sigma_Y^2 \end{pmatrix} \tag{2.5}$$

$$= \alpha(\alpha\sigma_X^2 + \beta\rho_sigma_X\sigma_Y) + \beta(\alpha\rho\sigma_X\sigma_Y + \beta\sigma_Y^2) \tag{2.6}$$

$$= \boldsymbol{\alpha^2\sigma_X^2 + 2\alpha\beta\rho\sigma_X\sigma_Y + \beta^2\sigma_Y^2} \tag{2.7}$$

これらを統合すると、成分表示の式が得られる。

$$M_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(\alpha,\beta) = \exp\left\{\alpha\mu_X + \beta\mu_Y) + \frac{1}{2}(\alpha^2\sigma_X^2 + 2\alpha\beta\rho\sigma_X\sigma_Y + \beta^2\sigma_Y^2)\right\} \tag{2.8}$$

4

図 1　数理研発表「一年後期」（左から 1, 3, 4 ページ）

$$\boldsymbol{t}^T\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{t} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho\sigma_X\sigma_Y \\ \rho\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \tag{2.4}$$

$$= \begin{pmatrix} \alpha & \beta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha\sigma_X^2 + \beta\rho\sigma_Y \\ \alpha\rho\sigma_X\sigma_Y^2 \end{pmatrix} \tag{2.5}$$

$$= \alpha(\alpha\sigma_X^2 + \beta\rho_sigma_X\sigma_Y) + \beta(\alpha\rho\sigma_X\sigma_Y + \beta\sigma_Y^2) \tag{2.6}$$

$$= \boldsymbol{\alpha^2\sigma_X^2 + 2\alpha\beta\rho\sigma_X\sigma_Y + \beta^2\sigma_Y^2} \tag{2.7}$$

¨ると、成分表示の式が得られる。

さて、X と Y のモーメント母関数から

$$M_W(t) = \exp\left(\mu_X(\alpha t) + \frac{1}{2}\sigma_X^2(\alpha t)^2\right)\cdot\exp\left(\mu_Y(\beta t) + \frac{1}{2}\sigma_Y^2(\beta t)^2\right) \tag{2.15}$$

$$= \exp\left((\alpha\mu_X t + \frac{1}{2}\alpha^2\sigma_X^2 t^2) + (\beta\mu_Y t + \frac{1}{2}\beta^2\sigma_Y^2 t^2)\right) \tag{2.16}$$

$$= \exp\left((\alpha\mu_X + \beta\mu_Y)t + \frac{1}{2}(\alpha^2\sigma_X^2 + \beta^2\sigma_Y^2)t^2\right) \tag{2.17}$$

$$\tag{2.18}$$

式の形から、W は正規分布に従うことがわかる。

2.1.3　確率変数 $W = \alpha X + \beta Y$ の期待値と分散の導出

1. 期待値 (平均) $E[W]$ の導出
線形性から、

$$E[W] = E[\alpha X + \beta Y] = E[\alpha X] + E[\beta Y] = \alpha E[X] + \beta E[Y] \tag{2.19}$$

$$= \alpha\mu_{\mathbf{X}} + \beta\mu_{\mathbf{Y}} \tag{2.20}$$

2. 分散 $Var[W]$ の導出

$$V[W] = Var[\alpha X + \beta Y] \tag{2.21}$$

$$= \alpha^2 V[X] + \beta^2 V[Y] + 2\alpha\beta\cdot Cov(X,Y) \tag{2.22}$$

$$= \boldsymbol{\sigma_{\mathbf{X}}^2\alpha^2} + \mathbf{2}\rho\sigma_{\mathbf{X}}\sigma_{\mathbf{Y}}\alpha\beta + \boldsymbol{\beta^2\sigma_{\mathbf{Y}}^2} \tag{2.23}$$

$$\tag{2.24}$$

もし X と Y が独立ならば、$Cov[X,Y] = 0$ より、$\mathbf{V}[\mathbf{W}] = \boldsymbol{\alpha^2\sigma_{\mathbf{X}}^2 + \beta^2\sigma_{\mathbf{Y}}^2}$

図 2　「一年後期」の拡大．太字の式，$\rho sigma$，斜体の Var，空の式番号 (2.18)

```
求めるモーメント母関数は$M_{(X,Y)}(\alpha , \beta) = E(e^{\boldsymbol{t}^T
\boldsymbol{Z}})$と書ける。\\
このとき、2 次元正規分布のモーメント母関数は次の式で表される。
  ...
V[W] &= Var[\alpha X + \beta Y]\\
&= \alpha^2 V[X] + \beta^2 V[Y] + 2 \alpha \beta \cdot Cov(X, Y)\\
&= \mathbf{\sigma_X^2 \alpha^2 + 2\rho \sigma_X \sigma_Y \alpha \beta
   + \beta^2 \sigma_Y^2}\\
\end{align}
```

2.2. 芝浦祭 2025 の発表資料

昨年の芝浦祭で配った資料 `document_kadokura.pdf` である（図 3）.

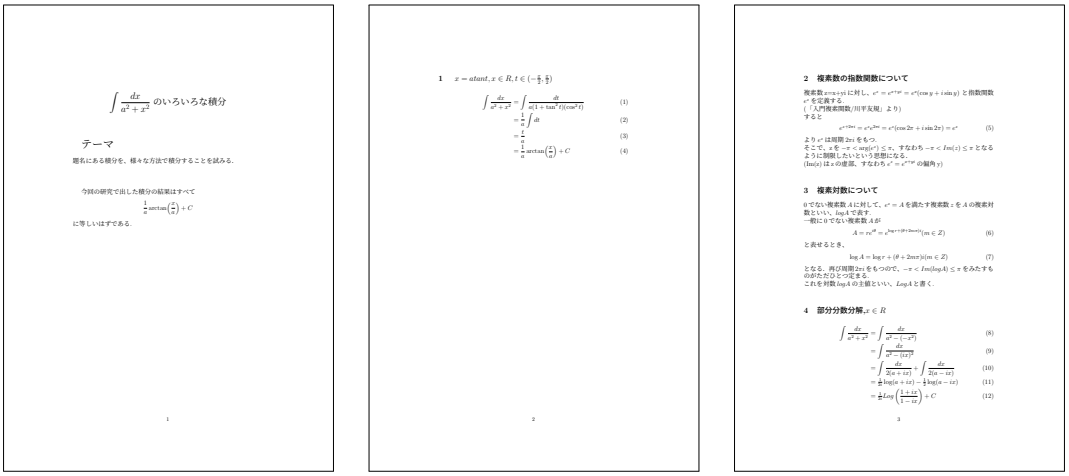


図 3　芝浦祭 2025 の発表資料（左から 1, 2, 3 ページ）

- $atant$ は $a\tan t$，R は $\mathbb{R}$ と書くべきである.
- 積分の dx の d が斜体で，被積分関数にくっついている（3.3 節）.
- $logA, Im(z), Log$ が斜体の文字の積になっている. 正しくは $\log A, \mathrm{Im}(z)$, Log である（3.1 節）.
- 句読点が「、」「。」「,」「.」と混在している. どれか 1 種類にそろえる.
- すべての行に式番号が付いていて，番号が多すぎる. 参照する式だけに番号を付ける（`align*` と `\tag`，`\notag` を使う）.

1　$x = atant, x \in R, t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

$$\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \int \frac{dt}{a(1+\tan^2 t)(\cos^2 t)} \tag{1}$$
$$= \frac{1}{a}\int dt \tag{2}$$
$$= \frac{t}{a} \tag{3}$$
$$= \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C \tag{4}$$

2　複素数の指数関数について

複素数 z=x+yi に対し、$e^z = e^{x+yi} = e^x(\cos y + i\sin y)$ と指数関数 e^z を定義する.
(「入門複素関数/川平友規」より)
すると

$$e^{z+2\pi i} = e^z e^{2\pi i} = e^z(\cos 2\pi + i\sin 2\pi) = e^z \tag{5}$$

より e^z は周期 $2\pi i$ をもつ.
そこで、z を $-\pi < \arg(e^z) \leq \pi$、すなわち $-\pi < Im(z) \leq \pi$ となるように制限したいという思想になる.
(Im(z) は z の虚部、すなわち $e^z = e^{x+yi}$ の偏角 y)

3　複素対数について

0 でない複素数 A に対して、$e^z = A$ を満たす複素数 z を A の複素対数といい、$logA$ で表す.
一般に 0 でない複素数 A が

$$A = re^{i\theta} = e^{\log r + (\theta+2m\pi)i}(m \in Z) \tag{6}$$

と表せるとき、

$$\log A = \log r + (\theta + 2m\pi)i(m \in Z) \tag{7}$$

となる. 再び周期 $2\pi i$ をもつので、$-\pi < Im(logA) \leq \pi$ をみたすものがただひとつ定まる.
これを対数 $logA$ の主値といい、$LogA$ と書く.

図 4　芝浦祭 2025 の資料の拡大

SECTION 3

数式のかっこいい/正しい書き方

3.1. 立体と斜体

数式モード中のアルファベットの斜体は「1 文字の変数」を意味する．単語をそのまま添字に書くと，文字どうしの積とみなされてしまう．

たとえば `$E_{total}$` の添字は $t \times o \times t \times a \times l$ とみなされている．単語の添字は `\mathrm` または `\text` で立体にする．max, min, log, sin のように決まった関数名には専用の命令がある．

	書き方	出力
ダサい	`$E_{total} = x_{max} + y_{min}$`	$E_{total} = x_{max} + y_{min}$
かっこいい	`$E_{\mathrm{total}} = x_{\max} + y_{\min}$`	$E_{\mathrm{total}} = x_{\max} + y_{\min}$
かっこいい	`$E_{\text{total}}$`	E_{total}
ダサい	`$logA$, $Im(z)$`	$logA$, $Im(z)$
かっこいい	`$\log A$, $\operatorname{Im}(z)$`	$\log A$, $\operatorname{Im}(z)$
ダサい	`$Var[X]$, $Cov(X,Y)$`	$Var[X]$, $Cov(X,Y)$
かっこいい	`$\operatorname{Var}[X]$`	$\operatorname{Var}[X]$

よく使うものはプリアンブルで `\DeclareMathOperator{\Var}{Var}` と定義しておくと，本文では `$\Var[X]$` と書くだけで済む．

3.2. 括弧の大きさ

	書き方	出力
ダサい	`$(\frac{a}{b})$`	$(\frac{a}{b})$
かっこいい	`$\left( \frac{a}{b} \right)$`	$\left(\frac{a}{b}\right)$
かっこいい	`$\Bigl( \frac{a}{b} \Bigr)$`	$\Bigl(\frac{a}{b}\Bigr)$

ダサい例では括弧が小さく，分数が上下にはみ出している．`\left(〜\right)` で囲むと，中身の高さに合わせて括弧が伸びる．`\bigl`, `\Bigl`, `\biggl` は大きさを自分で指定したいときに使う．

3.3. 微分の d

	書き方	出力
ダサい	`$\int f(x)dx$`	$\int f(x)dx$
かっこいい	`$\int f(x) \, \mathrm{d}x$`	$\int f(x)\,\mathrm{d}x$

ダサい例では x と dx がくっついていて，d も斜体（＝変数 d と x の積）に

なっている．かっこいい例では微小な空き \, が入り，d が立体になっている．毎回書くのが面倒なら，プリアンブルで

```
\newcommand{\dd}{\mathop{}\!\mathrm{d}}
```

と定義すれば，`$\int f(x) \dd x$` と書くだけで $\int f(x)\,\mathrm{d}x$ になる．

3.4. 単位

	書き方	出力
ダサい	`$10m/s$`	$10m/s$
ダサい	`$10 \text{m/s}$`	10m/s
かっこいい	`$10\,\mathrm{m/s}$`	$10\,\mathrm{m/s}$
かっこいい	`\qty{10}{\meter\per\second}`	$10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

単位は変数ではないので立体で書き，数値との間に少しだけ空きを入れる．`siunitx` パッケージの `\qty` を使えば，これを自動でやってくれる．

Section 4
本文と表のかっこいい書き方

4.1. 改行は空行で

ダサい

```
今日は確率統計の勉強をした．\\
とても難しかった．\\
```

かっこいい

```
今日は確率統計の勉強をした．

とても難しかった．
```

`\\` は「その場で行を切る」命令であり，段落を作らない．次の行の字下げがなくなり，段落の終わりで警告（Underfull \hbox）も出る．本文の段落は**空行**で区切り，段落間の空きや字下げはスタイルの設定に任せる．

4.2. 表は横線 3 本で

ダサい

```
\begin{tabular}{|c|c|c|}
  \hline
  項目 & 値 A & 値 B \\ \hline
  データ 1 & 10 & 20 \\ \hline
\end{tabular}
```

項目	値 A	値 B
データ 1	10	20

かっこいい

```
\begin{tabular}{ccc}
  \toprule
  項目 & 値 A & 値 B \\
  \midrule
  データ 1 & 10 & 20 \\
  \bottomrule
\end{tabular}
```

項目	値 A	値 B
データ 1	10	20

booktabs パッケージを使い，縦線をやめて，太さの違う横線 3 本で締める．罫線が減るぶん，数字そのものが目に入りやすくなる．この資料の比較表もすべてこの書き方である．

Section 5

かっこいい工夫

5.1. 定義/定理環境について

定義や定理を `\textbf{定義 1.}` のように手で太字にして書くのはやめて，環境を使おう．プリアンブルで

```
\newtheorem{dfn}{定義}
```

と宣言しておけば，本文では

```
\begin{dfn}
```

```
  $n$ が $2$ で割り切れるとき，$n$ を偶数という．
\end{dfn}
```

と書くだけで，次のように番号と書式が自動で付く．

定義 1. n が 2 で割り切れるとき，n を偶数という．

番号を手で振らないので，あとから定義を足しても番号がずれない．`\label` を付ければ `\ref` で参照もできるし，見た目を変えたいときも `.sty` 側を直すだけで全部の定義が変わる．定理なら `\newtheorem{thm}{定理}` のように同じ要領で宣言すればよい．

5.2. 証明の終わりは黒塗り

証明の終わりには，標準の白抜き □ ではなく黒塗り ■（`\blacksquare`）を採用する．`amsthm` を使っているなら，プリアンブルに

```
\renewcommand{\qedsymbol}{\ensuremath{\blacksquare}}
```

と書くだけでよい．実際にはこうなる．

Proposition 5.1. $\sqrt{2}$ は無理数である．

Proof. $\sqrt{2} = p/q$（p, q は互いに素な正の整数）と仮定すると $p^2 = 2q^2$ となり，p は偶数である．$p = 2r$ とおくと $q^2 = 2r^2$ となり，q も偶数になって矛盾する． ■

5.3. ほかの作法

	書き方	出力
ダサい	`$f: A \to B$`	$f: A \to B$
かっこいい	`$f\colon A \to B$`	$f\colon A \to B$
ダサい	`$1,2,...,n$`	$1,2,...,n$
かっこいい	`$1, 2, \dots, n$`	$1,2,\dots,n$
ダサい	`$x \in R$`	$x \in R$
かっこいい	`$x \in \mathbb{R}$`	$x \in \mathbb{R}$
ダサい	`n 個の点`	n 個の点
かっこいい	`$n$ 個の点`	n 個の点
ダサい	`ただ 1 つ存在する`	ただ 1 つ存在する
かっこいい	`ただ$1$つ存在する`	ただ 1 つ存在する

- 写像の「:」は `\colon` にすると，前後の空きが写像用になる．
- 「…」は `...` ではなく `\dots` と書く．
- 式番号は，あとで参照する式にだけ付ける．番号のいらない式は `\[ ... \]` や `align*` で書く．
- 句読点は「,.」か「、。」のどちらかにそろえる．
- `\vskip`, `\vspace`, `\\[5mm]` や全角スペースで無理やり空きを作らない．空きは `\section` や環境，スタイルの設定に任せる．
- 式が長くなるときは文中に詰め込まず，`align`（`align*`）で別行立てにして `&=` でそろえる．

```
\begin{align*}
  (a + b)^3 &= (a + b)(a^2 + 2ab + b^2) \\
            &= a^3 + 3a^2 b + 3ab^2 + b^3
\end{align*}
```

- 文中の変数は `$n$` と数式モードで書く．「解がただ 1 つ存在する」なども `$1$` と書く人もいる．

Section 6

デザイン例：.sty を変えるだけ

これまでのことを実践し，正しく書くだけでもダサい資料を脱することができる．ここからは見た目をまるごと変えてかっこよくする方法である．

以下の 洋書系，手塚式，ダークファンタジー，可愛い系 のコードで違うのは，本文の先頭にある次の 1 行だけである．

```
\usepackage{style-classic}          % 洋書系
\usepackage{style-modern}           % 手塚式
\usepackage{style-dark}             % ダークファンタジー
\usepackage[print]{style-dark}      % ダークファンタジー
```

6.1. 洋書系

数学書のような，色を使わない古典的な組版である（図 5）．欧文は Palatino 系，和文は明朝だけ．見出しと定理のラベルはスモールキャップス，証明の終わりは ■．この資料もこのスタイルで組んでいる．

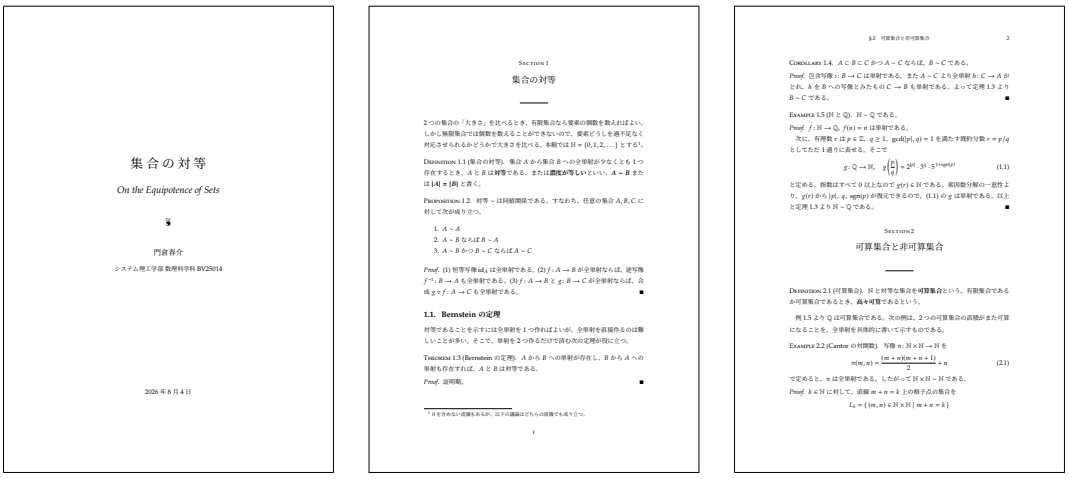


図 5　洋書系

6.2. 手塚式

手塚式※は，この資料 [1] を参考にした．定理・定義・例などを，環境ごとに色の違う左罫線つきのカードに入れる（図 6）．どこからどこまでが定義なのかが一目でわかる．

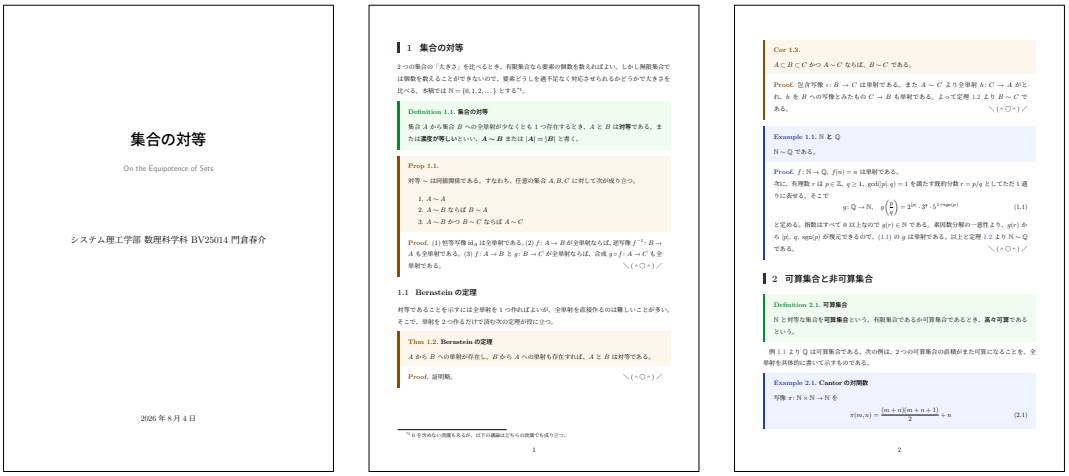


図 6　手塚式

ここからは数学の資料としてあり得ない例である．

6.3. ダークファンタジー

黒背景に金の飾り枠，月と城の表紙（図 7）．月も城もコウモリも，画像ファイルは使わずにすべて TikZ で描いている．

6.4. ダークファンタジー２ と 可愛い系

ダークファンタジー２ は深い紺色の地に金の唐草模様（pgfornament）を配したスタイル，可愛い系 は淡いピンクとネイビーで，アーチ形のカードに大きな番号を付けたスタイルである（図 8）．可愛い系 では目次も NEWS 欄のような罫線区切りにしている．

※ 偉大な手塚先輩という人のデザイン．

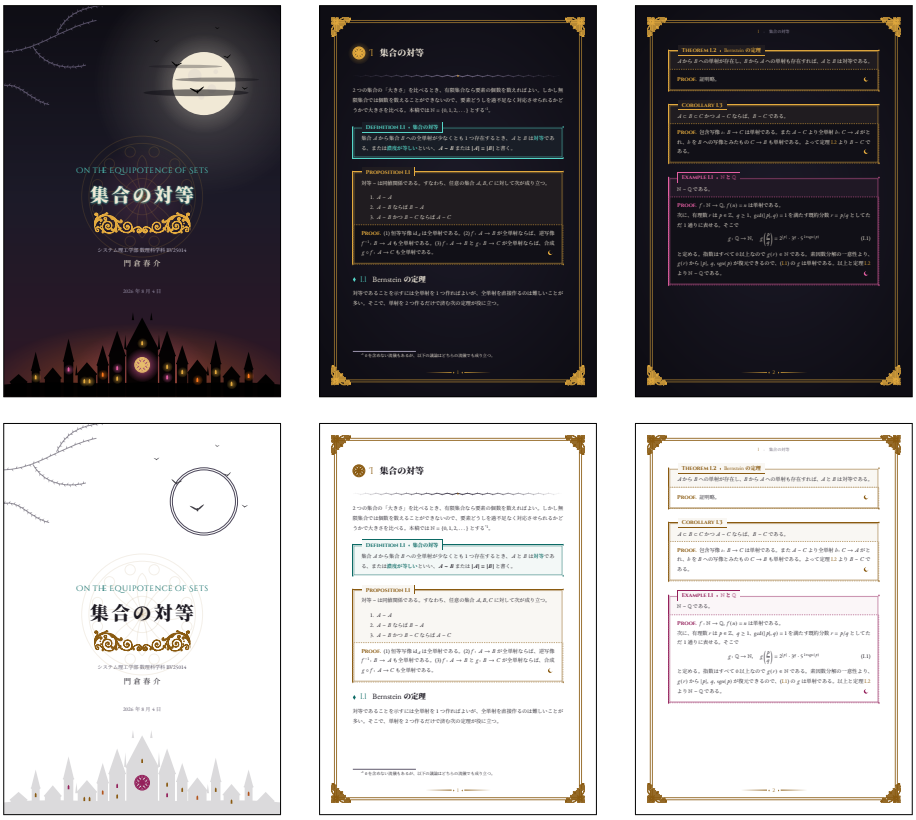


図 7　ダークファンタジー



図 8　ダークファンタジー 2（左）と 可愛い系（中・右）

SECTION 7

【必見！】やばい LaTeX を無料の AI で作る方法

前節のデザインは，どれも有料プランの AI に作ってもらったものである．手順は次のとおり．

1. **参考画像を検索する．**
2. **AI に次のことを指定する．**

```
- TeX Live，LuaLaTeX，\documentclass[a4paper,12pt]{ltjsarticle}，
  TeXworks
- 画像ファイルは使わない．装飾はすべて TikZ で描く
- tikz，tcolorbox，pgfornament，eso-pic，
  luatexja-fontspec，titlesec，fancyhdr を使ってよい
- pLaTeX 用の書き方は使わない

- 本文で使うのは次だけ．見た目はすべて .sty の中で決める．
theorem，lemma，proposition，corollary，definition，example，
  proof 環境と，環境の中で証明欄に切り替える \proofpart
```

3. **参考画像を AI に渡して，AI に作ってもらう．**
4. **LaTeX のデザインを別ファイルにする．** style.sty などの別ファイルを作ってそこに AI のデザインを書き，メインのファイルには

```
\usepackage{style}
```

と書いて，AI のデザインを読み込むだけにする．

7.1. なぜこの指定なのか

- **環境とコンパイラを最初に固定する．**指定しないと，AI は pLaTeX 用や別のクラス用のコードを混ぜてくる．「LuaLaTeX と ltjsarticle」と決めておけば，日本語もフォントもそのまま動く．
- **画像ファイルを使わない．**装飾をすべて TikZ で描かせれば，.sty ファイル 1 つで完結し，友達に渡すときもファイル 1 つ送るだけで済む．

- **本文で使う命令を決めておく．** 本文は `theorem` や `proof` などの環境と `\proofpart` だけで書き，見た目は `.sty` にまかせる．こうしておけば，本文を 1 文字も変えずに`\usepackage` の 1 行でデザインを着せ替えられる（前節の 4 つのサンプルがそれである）．

7.2. エラーが出たら

エラーが出たら，`.log` ファイルの ! から始まる行を AI に貼れば直してくれる．沼った場合は，新しいチャットを開いて 1 から作り直してもらうのが良い．

Section 8

まとめ

チェック項目	かっこいい書き方
単語の添字・関数名	`\mathrm{total}`, `\max`, `\log`, `\operatorname{Var}`
括弧	`\left( \right)`, `\Bigl( \Bigr)`
微分の d	`\, \mathrm{d}x`
単位	`10\,\mathrm{m/s}`, `\qty{10}{\meter\per\second}`
改行	`\\` ではなく空行
表	縦線なし，`\toprule` `\midrule` `\bottomrule`
証明の終わり	■（`\blacksquare`）
デザイン	`style.sty` に分けて `\usepackage{style}`

本研究は, 数学を愛するすべての人に LaTeX を好きになってもらいたいということが基本的なスタンスであった.

まずは正しく書くことを頑張ろう.

最後に, 本研究のためにデザインのコードを提供してくれた手塚先輩に感謝をしておきたい. 本研究は手塚先輩の研究発表資料のデザインを見て決意したものである.

参考文献

[1] 手塚利公,「セルバーグ跡公式への道筋」, 芝浦工業大学 数理研究会 芝浦祭 2025 発表資料.
https://sitmathclub.github.io/research/pdf/2025/shibaura/document_tetsuka.pdf